

Roll No

AD-402**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Data Base Management System****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

7

Q a) Define the following.

निम्नलिखित को परिभाषित करें।

i) Data

ii) Data base

iii) Data base management

b) What are the responsibilities of DBA? Explain in detail.

7

DBA की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? विस्तार से समझाइए।

2. a) Write the differences between Database approach v/s Traditional file accessing approach. 7

डाटाबेस दृष्टिकोण बनाम पारंपरिक फाइल एक्सेसिंग दृष्टिकोण के बीच अंतर लिखें।

b) Find the Cartesian product of the following P and Q. 7

निम्नलिखित P और Q का कार्तीय गुणनफल ज्ञात कीजिए।

P			Q		
A	B	C	B	C	D
C	C	D	B	F	M
A	D	N	F	G	R
-D	E	H	I	J	K

Q a) Define primary key and foreign key constraint and how these constraints are expressed in SQL? 7

प्राथमिक कुंजी और विदेशी कुंजी बाधा को परिभाषित करें और इन बाधाओं को SQL में कैसे व्यक्त किया जाता है?

b) Describe about tuple relational calculus with suitable example. <https://www.rgpvonline.com> 7

उपयुक्त उदाहरण के साथ टुपल रिलेशनल कैलकुलस के बारे में बताइए।

Q a) Illustrate insertion, deletion and modification anomalies with suitable examples. 7

उपयुक्त उदाहरणों के साथ सम्मिलन, विलोपन और संशोधन विसंगतियों को स्पष्ट करें।

[3]

b) Given below are the two sets of FD's for a relation $R(A, B, C, D, E)$, are they equivalent? Explain. 7

नीचे संबंध $R(A, B, C, D, E)$ के लिए FD के दो सेट दिए गए हैं, क्या वे समतुल्य हैं? समझाइए।

i) $A \rightarrow B, AB \rightarrow C, D \rightarrow AC, D \rightarrow E$

ii) $A \rightarrow BC, D \rightarrow AE$

c) a) What is Normalization? Explain about 4NF with an example. 7

सामान्यीकरण क्या है? 4NF के बारे में उदाहरण सहित समझाइए।

b) How does the granularity of data items affect the performance of concurrency control? Explain. 7

डाटा आइटम की ग्रैन्युलैरिटी समवर्ती नियंत्रण के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है? समझाइए।

6. a) Write the advantages and disadvantages of validation protocol. 7

सत्यापन प्रोटोकॉल के लाभ और हानियाँ लिखिए।

b) Consider the two transactions T1 and T2, both the transactions subtracts 100 from A and adds to B and the time stamps of T1 and T2 are 5:15pm and 5:16 pm respectively. Illustrate a schedule if the entire system clock is set to zero. 7

दो लेनदेन T1 और T2 पर विचार करें, दोनों लेनदेन A से 100 घटाते हैं और B में जोड़ते हैं और T1 और T2 के समय क्रमशः 5:15 बजे और 5:16 बजे हैं। यदि संपूर्ण सिस्टम क्लॉक शून्य पर सेट है, तो शेड्यूल का चित्रण करें।

[4]

7. a) Explain RDBMS architecture with all components. 7

सभी घटकों के साथ RDBMS आर्किटेक्चर की व्याख्या करें।

b) What are the key characteristics of ANSI SQL? Explain in detail. 7

ANSI SQL की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? विस्तार से समझाइए।

c) Write a short note on any two of the following: 14

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

a) Schemas and Instances

b) Triggers

c) Query Optimization

d) Serializability
